UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Notas de Clase 7

Unidad VII — El problema del riesgo moral

Macho Stadler & Pérez Castrillo (1994), cap. 3; Holmström (1979)

Resumen

En la Clase 6 resolvimos el modelo principal–agente con información simétrica y vimos que el contrato eficiente es un reparto de Borch: si el principal es neutral y el agente averso, el agente recibe un *salario fijo*. También vimos, con un ejemplo, que ese contrato se derrumba si el esfuerzo deja de ser verificable. Estas notas estudian ese problema: el **riesgo moral**. Primero planteamos el problema general y su **secuencia temporal**, en la que aparece una nueva restricción, la *condición de incentivos*. Segundo, resolvemos el **modelo con dos esfuerzos posibles** de Macho Stadler y Pérez Castrillo, lo representamos **gráficamente** y medimos el costo del riesgo moral. Tercero, mostramos que la estructura salarial óptima está gobernada por el **cociente de verosimilitud**: el agente cobra más en los resultados que son una buena *señal* de que se esforzó, lo que no siempre coincide con los resultados más altos. Cuarto, extendemos el análisis a esfuerzos continuos mediante el **enfoque de primer orden** y discutimos cuándo es válido. Quinto, presentamos el resultado central de Holmström (1979): una señal adicional es **valiosa** si y sólo si es *informativa* sobre el esfuerzo (no es redundante dado el resultado). Sexto, analizamos el **riesgo moral con información oculta**. Cerramos con cuatro **aplicaciones**: franquicias en los seguros, incentivos para gerentes, responsabilidad limitada y racionamiento del crédito.

---

1. El problema del riesgo moral

1.1. Una acción que no puede figurar en el contrato

En la Clase 6 supusimos que el principal podía exigir un esfuerzo e por contrato y que, si el agente no cumplía, un tribunal lo sancionaba. A partir de ahora levantamos ese supuesto: el esfuerzo del agente *no es verificable*. Puede que el principal no lo observe, o que lo observe pero no pueda probarlo ante un juez; en ambos casos una cláusula del tipo "si veo que te esforzaste cobrás más" no es exigible. Todos los demás elementos del problema (tecnología, preferencias, distribución del azar) siguen siendo de conocimiento común.

Definición 1.1 (Riesgo moral con acción oculta)**.** Hay **riesgo moral** (con acción oculta) cuando, después de firmado el contrato, el agente elige una acción que afecta la distribución del resultado, esa acción no es verificable y, por lo tanto, no puede incluirse en el contrato. Lo que sí es verificable es el *resultado* x (o alguna otra señal), y el pago al agente puede depender de él.

Los ejemplos son innumerables (Macho Stadler y Pérez Castrillo, sec. 3.1): el esfuerzo de un trabajador cuyo salario puede depender de sus ventas o de su producción; la inversión de una empresa regulada, cuyos pagos pueden depender de sus ventas o beneficios; el cuidado de un asegurado, cuya póliza puede depender del número y la gravedad de los siniestros. Holmström (1979) agrega un matiz importante: el problema surge porque se *comparte riesgo* en una situación en la que las acciones privadas afectan la distribución del resultado. Si no hubiera riesgo que repartir, bastaría con un contrato que castigara los malos resultados.

1.2. Secuencia temporal

La Figura 1 reproduce la secuencia que ya anticipamos en la Clase 6. La diferencia crucial con el modelo de referencia es que, una vez firmado el contrato, el agente elige *libremente* su esfuerzo, porque éste no es una variable contractual.

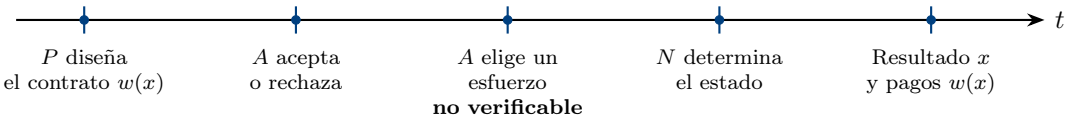


Figura 1: Secuencia temporal del riesgo moral con acción oculta (Macho Stadler y Pérez Castrillo, Fig. 3.1).

El concepto de solución sigue siendo el **equilibrio perfecto en subjuegos**, y lo obtenemos por inducción hacia atrás. Lo nuevo está en la última etapa:

(1) **Elección del esfuerzo.** Dado el contrato $\{w(x_i)\}$, el agente elige

$$e \in \arg\max_{\hat{e}} \left\{ \sum_{i=1}^{n} p_i(\hat{e})\, u\big(w(x_i)\big) - v(\hat{e}) \right\}. \tag{1}$$

Es la **restricción de incentivos** o de *compatibilidad de incentivos* (IC).

(2) **Aceptación.** Anticipando e, el agente acepta si

$$\sum_{i=1}^{n} p_i(e)\, u\big(w(x_i)\big) - v(e) \;\geq\; \underline{U}, \tag{2}$$

la **restricción de participación** (PC) o de racionalidad individual, que ya estaba en la Clase 6.

(3) **Diseño del contrato.** El principal resuelve

$$\max_{e,\ \{w(x_i)\}} \sum_{i=1}^{n} p_i(e)\, B\big(x_i - w(x_i)\big) \quad \text{s.a.} \quad (2) \text{ y } (1). \tag{3}$$

El principal puede "proponer" un esfuerzo, pero debe asegurarse de que sea precisamente el que el agente *quiere* realizar dado el contrato. Esa es toda la diferencia con el problema de la Clase 6, y alcanza para cambiar la naturaleza del contrato óptimo.

1.3. Por qué el contrato eficiente deja de servir

Supongamos, como haremos en casi toda la clase, que el principal es neutral y el agente averso. Con información simétrica, el contrato eficiente es un salario fijo $w^o = u^{-1}(\underline{U} + v(e^o))$ (Clase 6). Pero con un salario fijo, la utilidad del agente es $u(w^o) - v(e)$, que es máxima con el *menor* esfuerzo posible, $e_{\text{mín}}$. El principal lo anticipa: si ofrece un salario fijo, lo mejor que puede hacer es pagar $w_{\text{mín}} = u^{-1}\big(\underline{U} + v(e_{\text{mín}})\big)$ y conformarse con $e_{\text{mín}}$. Para obtener más esfuerzo tiene que hacer que el pago dependa del resultado.

El otro extremo es la **franquicia** —el agente "compra" el resultado y paga una suma fija—, que da incentivos perfectos porque el agente se apropia de todo el resultado marginal. Pero la franquicia también estaba disponible con información simétrica y el principal no la eligió: un agente averso no está dispuesto a pagar mucho por cargar con todo el riesgo. La franquicia da incentivos, pero a un costo muy alto.

Idea clave. El contrato óptimo con riesgo moral resuelve un **trade-off entre seguro e incentivos**. El reparto eficiente del riesgo (Borch) pide asegurar al agente averso; los incentivos piden que su pago dependa del resultado. Ninguno de los dos extremos —salario fijo o franquicia— es, en general, óptimo.

2. El modelo con dos esfuerzos posibles

2.1. Supuestos

Muchas conclusiones del modelo general pueden obtenerse en el caso más simple, en el que el agente elige entre dos esfuerzos: *alto*, e_H (trabaja), y *bajo*, e_L (descansa), con $v(e_H) > v(e_L)$. Escribimos

$$p_i^H \equiv p_i(e_H), \qquad p_i^L \equiv p_i(e_L), \qquad p_i^H, p_i^L > 0 \ \ \forall i.$$

Suponemos además que el **principal es neutral** al riesgo. El supuesto simplifica el análisis y, sobre todo, aísla el efecto de la información: como con información simétrica el contrato óptimo es un salario fijo, *cualquier* dependencia del salario respecto del resultado se deberá al riesgo moral.

Para que el principal prefiera el esfuerzo alto, los buenos resultados deben ser más probables con e_H. Una forma de decirlo es la **dominancia estocástica de primer orden**:

$$\sum_{i=1}^{k} p_i^H \ \leq \ \sum_{i=1}^{k} p_i^L \qquad \text{para todo } k = 1, \ldots, n-1 : \tag{4}$$

los malos resultados son más probables cuando el agente descansa.

Si el principal quiere e_L, no hay problema. Con un salario fijo el agente elige e_L por sí mismo. El contrato de información simétrica para e_L, $w^L = u^{-1}\big(\underline{U} + v(e_L)\big)$, sigue siendo óptimo. El problema aparece cuando el principal quiere e_H.

2.2. El contrato óptimo que induce e_H

Con dos esfuerzos, la condición de incentivos (1) se reduce a comparar dos números:

$$\sum_i p_i^H u\big(w(x_i)\big) - v(e_H) \ \geq \ \sum_i p_i^L u\big(w(x_i)\big) - v(e_L),$$

es decir,

$$\sum_{i=1}^{n} \big(p_i^H - p_i^L\big)\, u\big(w(x_i)\big) \ \geq \ v(e_H) - v(e_L). \tag{5}$$

La interpretación es directa: el agente se esfuerza si la ganancia de utilidad esperada que le reporta el esfuerzo supera su costo. El principal resuelve

$$\begin{aligned} \max_{\{w(x_i)\}} \quad & \sum_{i=1}^{n} p_i^H \big[x_i - w(x_i)\big] \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^{n} p_i^H u\big(w(x_i)\big) - v(e_H) \ \geq \ \underline{U} \qquad (\lambda) \\ & \sum_{i=1}^{n} \big(p_i^H - p_i^L\big)\, u\big(w(x_i)\big) \ \geq \ v(e_H) - v(e_L) \qquad (\mu) \end{aligned} \tag{6}$$

Derivando el lagrangiano respecto de cada $w(x_i)$,

$$-p_i^H + \lambda\, p_i^H u'\big(w(x_i)\big) + \mu\big(p_i^H - p_i^L\big)u'\big(w(x_i)\big) = 0,$$

y dividiendo por $p_i^H u'$ obtenemos la condición que caracteriza el contrato óptimo:

$$\boxed{\frac{1}{u'\big(w(x_i)\big)} = \lambda + \mu\left(1 - \frac{p_i^L}{p_i^H}\right) \qquad \text{para todo } i = 1, \dots, n.} \tag{7}$$

Sumando (7) ponderada por p_i^H y usando $\sum_i p_i^H = \sum_i p_i^L = 1$,

$$\lambda = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i^H}{u'\big(w(x_i)\big)} > 0. \tag{8}$$

Proposición 2.1 (Ambas restricciones se saturan)**.** *En el contrato óptimo que induce e_H, $\lambda > 0$ y $\mu > 0$: el agente obtiene exactamente $\underline{U}$ y está indiferente entre esforzarse y no hacerlo.*

Demostración. $\lambda > 0$ se sigue de (8). Si fuera $\mu = 0$, (7) daría $u'(w(x_i)) = 1/\lambda$ para todo i: un salario fijo. Pero con salario fijo el lado izquierdo de (5) vale cero y el derecho es positivo, de modo que la condición de incentivos no se cumpliría. Luego $\mu \neq 0$ y, por Kuhn–Tucker, $\mu > 0$. (El Anexo A muestra que las condiciones de primer orden caracterizan un máximo global.) □

Que $\mu > 0$ tiene una consecuencia importante: el precio sombra de la condición de incentivos es positivo, así que el riesgo moral le *cuesta* al principal. Su beneficio es estrictamente menor que con información simétrica.

2.3. El ejemplo de la Clase 6, con riesgo moral

Ejemplo 2.1 (Contrato de incentivos)**.** Retomemos el Ejemplo de la Clase 6: $x \in \{0, 100\}$, $\Pr(x = 100) = 0.8$ con e_H y 0.4 con e_L, $u(w) = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 2$, $v(e_L) = 0$, $\underline{U} = 5$ y principal neutral. Con información simétrica el principal exigía e_H con un salario fijo de 49 y ganaba 31; con esfuerzo no verificable ese contrato inducía e_L y el principal perdía 9.

Llamemos $u_S \equiv \sqrt{w_S}$ y $u_F \equiv \sqrt{w_F}$ a las utilidades en el éxito ($x = 100$) y el fracaso ($x = 0$). Las dos restricciones se saturan:

$$\text{(PC)} \quad 0.8\,u_S + 0.2\,u_F = 5 + 2 = 7, \qquad \text{(IC)} \quad (0.8 - 0.4)(u_S - u_F) = 2 \;\Rightarrow\; u_S - u_F = 5.$$

Resolviendo, $u_S = 8$ y $u_F = 3$, es decir,

$$\boxed{w_S = 64, \qquad w_F = 9}.$$

El salario esperado es $0.8(64) + 0.2(9) = 53$ y el beneficio del principal es $80 - 53 = 27$. Como con e_L obtiene $40 - 25 = 15$, sigue exigiendo e_H, pero gana 4 menos que con información simétrica (31).

Multiplicadores. Con $u = \sqrt{w}$, $1/u'(w) = 2\sqrt{w}$. Los cocientes p_i^L/p_i^H son $0.4/0.8 = \frac{1}{2}$ en el éxito y $0.6/0.2 = 3$ en el fracaso. La condición (7) da $16 = \lambda + \frac{1}{2}\mu$ y $6 = \lambda - 2\mu$, de donde $\mu = 4$ y $\lambda = 14$ (que coincide con $0.8 \cdot 16 + 0.2 \cdot 6$, como indica (8)).

El costo del riesgo moral es una prima de riesgo. El agente recibe una lotería que paga 64 o 9. Su equivalente cierto es $(0.8 \cdot 8 + 0.2 \cdot 3)^2 = 7^2 = 49$: exactamente el salario fijo de información simétrica. Los 4 pesos adicionales de salario esperado son la *prima de riesgo* que el principal debe pagarle para que acepte cargar con el riesgo que exigen los incentivos.

Observación 2.1 (Una fórmula para el costo del riesgo moral)**.** Con $u(w) = \sqrt{w}$ el cálculo anterior se generaliza. Si llamamos $A \equiv \underline{U} + v(e_H)$, $\Delta v \equiv v(e_H) - v(e_L)$ y $r_i \equiv p_i^L / p_i^H$, la condición (7) dice que $u_i = \sqrt{w_i}$ es lineal en $1 - r_i$, y las dos restricciones dan (siempre que todos los u_i resulten no negativos)

$$u_i = A + \frac{\Delta v}{\chi^2}(1 - r_i), \qquad \mathbb{E}_H[w] = A^2 + \frac{(\Delta v)^2}{\chi^2}, \qquad \chi^2 \equiv \sum_{i=1}^{n} \frac{\left(p_i^H - p_i^L\right)^2}{p_i^H}. \tag{9}$$

A^2 es el salario fijo de información simétrica, así que $(\Delta v)^2/\chi^2$ es el **costo del riesgo moral**. El denominador χ^2 mide cuán distintas son las distribuciones del resultado con uno y otro esfuerzo, es decir, cuán *informativo* es el resultado sobre el esfuerzo. En el Ejemplo 2.1, $\chi^2 = 0.4^2/0.8 + 0.4^2/0.2 = 1$ y el costo es $2^2/1 = 4$. (La derivación está en el Anexo A.)

2.4. ¿Qué esfuerzo exige el principal?

Resuelto el contrato para cada esfuerzo, el principal compara sus beneficios. Con información asimétrica, e_L cuesta lo mismo que antes y e_H cuesta más, de modo que el riesgo moral puede producir dos tipos de pérdida: el principal sigue pidiendo e_H pero gana menos, o directamente deja de pedirlo aunque fuera eficiente.

Ejemplo 2.2 (Continuación: valor del éxito)**.** Sea X el resultado en caso de éxito (antes era 100). Los beneficios del principal son

$$\begin{aligned} &\text{información simétrica, } e_H: && 0.8X - 49, \\ &\text{riesgo moral, } e_H: && 0.8X - 53, \\ &e_L \text{ (en ambos casos)}: && 0.4X - 25. \end{aligned}$$

Con información simétrica conviene e_H si $0.4X \geq 24$, es decir, si $X \geq 60$; con riesgo moral sólo si $0.4X \geq 28$, es decir, si $X \geq 70$. Para $X \in (60, 70)$ el riesgo moral lleva al principal a contratar un esfuerzo *ineficientemente bajo* (Figura 2).

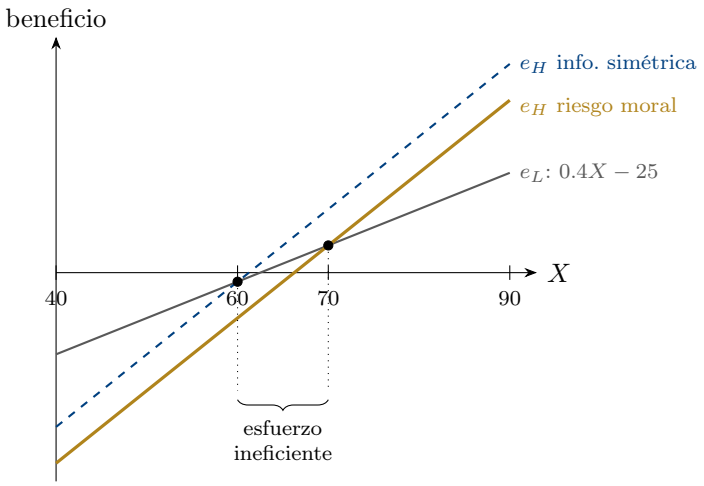


Figura 2: Beneficio del principal según el valor del éxito X (Ejemplo 2.2). Con información simétrica conviene e_H a partir de $X = 60$; con riesgo moral, recién a partir de $X = 70$.

Idea clave. El riesgo moral tiene dos costos. Cuando el principal sigue pidiendo el esfuerzo alto, debe pagar una *prima de riesgo* para compensar al agente por los incentivos. Cuando esa prima es demasiado alta, renuncia al esfuerzo alto aunque sea eficiente.

3. Análisis gráfico

Con dos resultados podemos representar el problema en el plano de los salarios contingentes (w_F, w_S), como en la caja de Edgeworth de la Clase 6 (Macho Stadler y Pérez Castrillo, complemento 3A.1). Tres elementos bastan:

- **La frontera de incentivos.** Los contratos que dejan al agente indiferente entre e_H y e_L satisfacen (5) con igualdad; con dos resultados,

$$u(w_S) = u(w_F) + \frac{v(e_H) - v(e_L)}{p_S^H - p_S^L}. \tag{10}$$

  Por encima de esa curva (w_S grande respecto de w_F) el agente elige e_H; por debajo, e_L. La línea de certeza $w_S = w_F$ está siempre por debajo: un salario fijo nunca induce el esfuerzo alto.

- **La curva de participación con** e_H, convexa, como una curva de indiferencia del agente al nivel $\underline{U}$.

- **Las rectas de isocosto** del principal neutral, $p_S^H w_S + p_F^H w_F = \text{cte.}$, con pendiente $-p_F^H/p_S^H$.

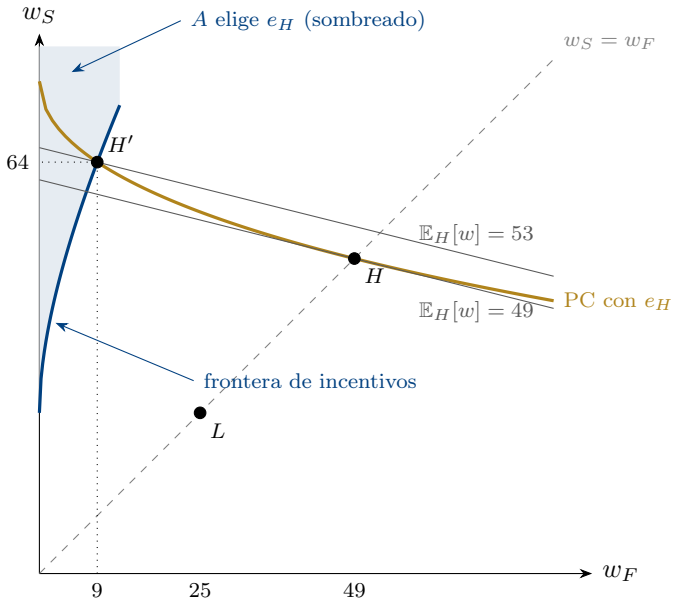


Figura 3: El contrato óptimo con riesgo moral en el plano (w_F, w_S) para el Ejemplo 2.1 (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Figs. 3.3–3.6). L: salario fijo para e_L. H: salario fijo de información simétrica para e_H, que con esfuerzo no verificable induce e_L. H': contrato óptimo con riesgo moral, en la intersección de la frontera de incentivos y la curva de participación.

La Figura 3 dibuja el Ejemplo 2.1. El punto H es el óptimo de información simétrica para e_H: está sobre la línea de certeza, en la tangencia entre la curva de participación y la isocosto más baja. Pero H queda por debajo de la frontera de incentivos: si el principal lo ofrece, el agente acepta y descansa. El contrato más barato que el agente acepta *y* que lo lleva a esforzarse es $H' = (9, 64)$, en la intersección de la frontera de incentivos y la curva de participación. Formalmente, H' resuelve (10) y la participación saturada:

$$u(w_S) = \underline{U} + v(e_H) + (1 - p_S^H)\frac{v(e_H) - v(e_L)}{p_S^H - p_S^L}, \qquad u(w_F) = \underline{U} + v(e_H) - p_S^H \frac{v(e_H) - v(e_L)}{p_S^H - p_S^L}. \tag{11}$$

Con los datos del ejemplo, $u(w_S) = 7 + 0.2 \cdot 5 = 8$ y $u(w_F) = 7 - 0.8 \cdot 5 = 3$. El costo del riesgo moral es la distancia entre las isocostos que pasan por H y por H': $53 - 49 = 4$. Por último, el principal compara H' con L (el salario fijo que obtiene e_L), como en el Ejemplo 2.2.

Observación 3.1 (Un detalle del gráfico)**.** H' también está sobre la curva de participación *con* e_L: como el agente queda indiferente entre ambos esfuerzos, obtiene $\underline{U}$ con cualquiera de los dos. Seguimos la convención usual de que, ante la indiferencia, el agente elige el esfuerzo que prefiere el principal; si se quiere evitar la convención, basta con agregar un peso a w_S.

4. El cociente de verosimilitud y la estructura salarial

4.1. El salario como respuesta a una señal

La condición (7) dice cómo se ordenan los salarios. Como $1/u'$ es creciente en w (porque $u'' < 0$), el salario $w(x_i)$ es mayor cuanto *menor* es el cociente

$$r_i \equiv \frac{p_i^L}{p_i^H},$$

que se llama **cociente de verosimilitud**. Mide con qué precisión el resultado x_i señala que el esfuerzo fue e_H: si r_i es chico, x_i es mucho más probable con esfuerzo alto que con esfuerzo bajo, y observarlo es una buena noticia sobre el esfuerzo. Si r_i es grande, x_i es típico de un agente que descansa.

Es útil tomar como referencia el salario $\bar{w} \equiv (u')^{-1}(1/\lambda)$, que es el que se pagaría en un resultado "neutro" con $r_i = 1$. Despejando de (7),

$$w(x_i) = (u')^{-1}\left(\frac{1}{\lambda + \mu(1 - r_i)}\right) \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} w(x_i) > \bar{w} & \text{si } r_i < 1 \quad (\text{"premio"}), \\ w(x_i) = \bar{w} & \text{si } r_i = 1, \\ w(x_i) < \bar{w} & \text{si } r_i > 1 \quad (\text{"castigo"}). \end{cases}$$

Por ejemplo, si $p_1^H = 0.001$ y $p_1^L = 0.8$, y $p_n^H = 0.9$ y $p_n^L = 0.01$, el sentido común indica premiar la observación de x_n y castigar la de x_1; (7) dice cuánto.

> **Idea clave.** El principal usa el resultado como en un problema de *inferencia estadística*: paga más cuando el resultado es una buena señal de que el agente se esforzó. Lo que importa de cada resultado no es cuánto vale para el principal, sino cuánto *informa* sobre el esfuerzo.

Observación 4.1 (No es inferencia de verdad)**.** La analogía es sólo eso. En equilibrio el principal *sabe* qué esfuerzo elige el agente: lo eligió ella misma al diseñar el contrato. Paga según el resultado no porque tenga dudas, sino porque es la única manera de *influir* sobre el esfuerzo. Si el agente fuera a elegir e_H de todos modos, no haría falta exponerlo al riesgo.

4.2. ¿Salarios crecientes en el resultado?

Una consecuencia llamativa de (7) es que el salario *no depende del valor* que el principal asigna a cada resultado —los x_i ni siquiera aparecen—, sino sólo de las probabilidades. Por eso no está garantizado que el salario crezca con el resultado.

Definición 4.1 (Propiedad del cociente de verosimilitud monótono)**.** Las distribuciones satisfacen la **propiedad del cociente de verosimilitud monótono** (MLRP, por sus siglas en inglés) si p_i^L/p_i^H es decreciente en i: cuanto mejor es el resultado, más fuerte es la evidencia a favor de e_H.

Si se cumple la MLRP, (7) implica que $w(x_i)$ es creciente en i. La MLRP es *más fuerte* que la dominancia estocástica (4): la implica, pero no al revés. Con dominancia estocástica solamente, el contrato óptimo puede pagar más por un resultado intermedio que por uno alto.

Ejemplo 4.1 (Un salario no monótono)**.** Hay tres resultados, $x_1 < x_2 < x_3$, con

$$p^H = (0.1,\ 0.4,\ 0.5), \qquad p^L = (0.3,\ 0.2,\ 0.5).$$

Las acumuladas son $(0.1, 0.5)$ con e_H y $(0.3, 0.5)$ con e_L, así que se cumple la dominancia estocástica. Pero los cocientes de verosimilitud son $r = (3,\ \frac{1}{2},\ 1)$: el resultado *intermedio* es la mejor señal de esfuerzo y el más alto no dice nada (es igual de probable con ambos esfuerzos). Con $u = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 2$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 8$, la fórmula (9) da $A = 10$, $\chi^2 = 0.2^2/0.1 + 0.2^2/0.4 = 0.5$, y

$$u_i = 10 + 4(1 - r_i) = (2,\ 12,\ 10) \quad \Longrightarrow \quad w = (4,\ 144,\ 100).$$

El agente cobra 144 si el resultado es intermedio y sólo 100 si es el más alto. El salario esperado es $0.1(4) + 0.4(144) + 0.5(100) = 108$, contra 100 con información simétrica: el riesgo moral cuesta $(\Delta v)^2/\chi^2 = 4/0.5 = 8$.

Macho Stadler y Pérez Castrillo dan una situación en la que esto es razonable: el principal quiere que el agente elija una acción cuyas consecuencias posibles son un gran éxito o un rotundo fracaso, con pocas chances de un resultado intermedio. El contrato debe pagar más por los resultados bajos que por los intermedios, porque los intermedios delatan que el agente no eligió la acción pedida. El contrato no busca repartir el riesgo sino dar incentivos.

4.3. Señales perfectas y castigos severos

En la Clase 6 supusimos $p_i(e) > 0$ para todo i y todo e. Veamos qué pasa si no se cumple. Si algún resultado x_k tiene $p_k^H = 0 < p_k^L$, observarlo *prueba* que el agente descanso. El principal puede entonces pagar el salario de información simétrica en todos los demás resultados y fijar un castigo muy severo en x_k (Harris y Raviv, 1979). El agente que se esfuerza nunca sufre el castigo, así que no soporta riesgo; el que descansa lo sufre con probabilidad p_k^L, y si el castigo es suficientemente grande no le conviene. Se alcanza el óptimo de información simétrica.

Los castigos severos funcionan como una *amenaza*: no están pensados para aplicarse. "Sólo un mal cochero tiene que usar el látigo; a uno bueno le basta con la amenaza." Un ejemplo es el despido de quien no se presenta a trabajar: el esfuerzo es difícil de verificar, pero la ausencia no. Holmström (1979, nota 7) muestra lo mismo cuando el *soporte* de la distribución del resultado cambia con el esfuerzo. Por eso el supuesto $p_i(e) > 0$ no es inocente: es el que hace que el riesgo moral sea un problema.

> **Idea clave.** Si algún resultado es una señal *perfecta* de que el agente no se esforzó, un castigo severo en ese resultado elimina el problema. El riesgo moral es costoso precisamente porque todos los resultados son posibles con cualquier esfuerzo: nunca se puede estar seguro de que un mal resultado se debió a la falta de esfuerzo y no a la mala suerte.

5. Esfuerzo continuo: el enfoque de primer orden

5.1. El enfoque de primer orden

Cuando el esfuerzo puede tomar muchos valores, o es continuo, el problema (3) es difícil: una de sus restricciones, (1), es a su vez un problema de maximización. La salida clásica (Mirrlees,

1974; Holmström, 1979) es reemplazar (1) por la **condición de primer orden** del agente,

$$\sum_{i=1}^{n} p_i'(e)\, u\big(w(x_i)\big) - v'(e) = 0. \tag{12}$$

Este procedimiento se llama **enfoque de primer orden**. Con multiplicadores λ (participación) y μ (incentivos), la condición de primer orden respecto de cada salario es

$$-p_i(e)\, B'\big(x_i - w(x_i)\big) + \lambda\, p_i(e)\, u'\big(w(x_i)\big) + \mu\, p_i'(e)\, u'\big(w(x_i)\big) = 0,$$

es decir,

$$\boxed{\frac{B'\big(x_i - w(x_i)\big)}{u'\big(w(x_i)\big)} = \lambda + \mu\, \frac{p_i'(e)}{p_i(e)} \qquad \text{para todo } i.} \tag{13}$$

Con resultados continuos y densidad $f(x;e)$, la misma derivación —punto a punto, como en el Anexo A de la Clase 6— da la fórmula de Mirrlees–Holmström:

$$\frac{B'\big(x - w(x)\big)}{u'\big(w(x)\big)} = \lambda + \mu\, \frac{f_e(x;e)}{f(x;e)}. \tag{14}$$

Comparemos con la Clase 6. Con $\mu = 0$, (14) es la **condición de Borch**: el cociente de utilidades marginales es constante. El segundo término mide la *desviación* respecto del reparto eficiente del riesgo que se necesita para dar incentivos. El caso de dos esfuerzos es la versión discreta: $p_i'(e)/p_i(e)$ corresponde a $(p_i^H - p_i^L)/p_i^H = 1 - r_i$ en (7).

Proposición 5.1 (Holmström, 1979, Prop. 1)**.** *Si $v' > 0$ y un mayor esfuerzo mejora la distribución del resultado en el sentido de la dominancia estocástica de primer orden ($F_e(x;e) \le 0$, con desigualdad estricta para algunos x), entonces $\mu > 0$. En consecuencia:*

(a) el agente cobra más *que en el reparto de Borch (para el mismo λ) en los resultados con $f_e > 0$, y* menos *en los resultados con $f_e < 0$;*

(b) el contrato óptimo es estrictamente peor que el de información simétrica: el riesgo moral tiene un costo.

Interpretación. El cociente $f_e/f = \partial \ln f(x;e)/\partial e$ es la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud cuando se mira e como un parámetro desconocido. Mide con qué fuerza uno se inclinaría a inferir, a partir de x, que el agente *no* realizó el esfuerzo pedido. Holmström lo interpreta como un cociente beneficio–costo: $|f_e|$ mide el efecto incentivo de mover el salario en el resultado x, y f mide su costo en términos de riesgo (cuanto más probable es x, más riesgo agrega moverlo). La fórmula dice que las desviaciones respecto del reparto eficiente —premios y castigos— deben ser proporcionales a ese cociente.

Ejemplo 5.1 (El técnico de mantenimiento de Holmström)**.** Un técnico repara una máquina; su esfuerzo e determina el tiempo medio hasta la próxima rotura, y el resultado x es proporcional a ese tiempo: x tiene distribución exponencial con media e, $f(x;e) = \frac{1}{e}\, e^{-x/e}$. Entonces $f_e/f = (x-e)/e^2$, creciente en x. Con principal neutral y agente con $u(w) = 2\sqrt{w}$, $1/u'(w) = \sqrt{w}$ y (14) da

$$w(x) = \left[\lambda + \mu\, \frac{x-e}{e^2}\right]^2.$$

Holmström resuelve el ejemplo con $v(e) = e^2$ y $\lambda = \frac{1}{2}$: el esfuerzo es $e = \frac{1}{2}$, $\mu = e^3 = \frac{1}{8}$ y $w(x) = \frac{1}{4}\big(x + \frac{1}{2}\big)^2$, un contrato *convexo* (con el mismo λ, el óptimo de información simétrica es un salario fijo de $\frac{1}{4}$ con $e = 1$). Los castigos por resultados por debajo de la media son pequeños y los premios por encima de ella, grandes: la convexidad no tiene nada de excepcional.

5.2. ¿Cuándo es válido el enfoque de primer orden?

El problema es que (12) es sólo una condición *necesaria* para que e maximice la utilidad del agente. Si la utilidad esperada $\mathbb{E}U(e) = \sum_i p_i(e)u(w(x_i)) - v(e)$ no es cóncava en e, la condición de primer orden también la cumplen mínimos locales y máximos locales que no son globales. Al reemplazar (1) por (12) el principal estaría eligiendo entre *demasiados* candidatos, y podría terminar proponiendo un contrato que, en realidad, induce otro esfuerzo (Mirrlees, 1975). No se trata de una sutileza: la ecuación se usa como *restricción* del problema del principal.

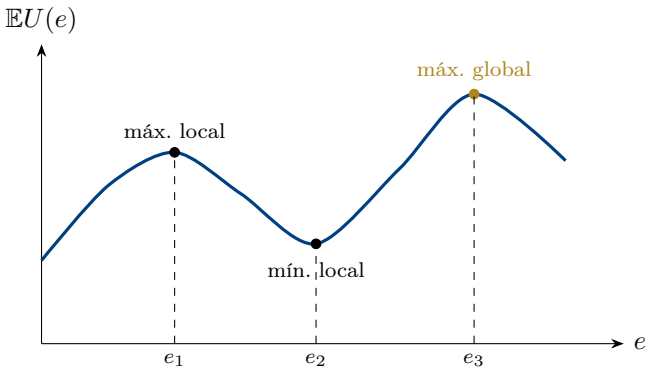


Figura 4: Por qué puede fallar el enfoque de primer orden. Los tres esfuerzos cumplen $\mathbb{E}U'(e) = 0$, pero el agente sólo elegiría e_3. Si el principal diseña el contrato "para" e_1 usando la condición de primer orden, el agente responderá con e_3 (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Figs. 3.9 y 3.10).

Hay dos maneras de evitar el problema.

(I) **Restringir la tecnología** para que $\mathbb{E}U(e)$ sea cóncava en el contrato óptimo. Rogerson (1985) muestra que el enfoque es válido si se cumplen la MLRP y la *convexidad de la función de distribución* ($F(x;e)$ convexa en e: rendimientos decrecientes del esfuerzo en el sentido estocástico). El caso más sencillo es el siguiente.

(II) **Resolver en dos etapas** (Grossman y Hart, 1983): para cada esfuerzo, calcular el contrato más barato que lo induce —un problema bien comportado, como el de dos esfuerzos—, y luego elegir el esfuerzo. Así pueden estudiarse las propiedades del contrato óptimo aunque no pueda identificarse el esfuerzo óptimo.

Ejemplo 5.2 (Distribución lineal: el enfoque es válido)**.** Sea $e \in [0,1]$ y

$$p_i(e) = e\,p_i^H + (1-e)\,p_i^L,$$

como si el agente "mezclara" los dos esfuerzos del modelo discreto (Hart y Holmström, 1987, llaman a esto *linealidad de la función de distribución*). La utilidad esperada del agente es

$$\mathbb{E}U(e) = \sum_i p_i^L u_i + e\sum_i \big(p_i^H - p_i^L\big)u_i - v(e),$$

con $\mathbb{E}U''(e) = -v''(e) \le 0$: es cóncava para *cualquier* contrato, de modo que la condición de primer orden $\sum_i (p_i^H - p_i^L)u_i = v'(e)$ equivale a (1) (si la solución es interior). La fórmula (13) con principal neutral queda

$$\frac{1}{u'\big(w(x_i)\big)} = \lambda + \mu\,\frac{p_i^H - p_i^L}{e\,p_i^H + (1-e)\,p_i^L},$$

y el lado derecho es creciente en i exactamente cuando p_i^L/p_i^H es decreciente: la misma condición MLRP del modelo con dos esfuerzos.

5.3. El esfuerzo que se exige

Aunque el problema no sea cóncavo en e, la condición de primer orden del lagrangiano respecto del esfuerzo es necesaria. Con principal neutral,

$$\sum_{i=1}^{n} p_i'(e)\, x_i = \sum_{i=1}^{n} p_i'(e)\, w(x_i) - \mu \left[\sum_{i=1}^{n} p_i''(e)\, u\big(w(x_i)\big) - v''(e) \right]. \tag{15}$$

(La derivada de la participación respecto de e coincide con la condición de incentivos, que vale cero.) El lado izquierdo es el beneficio marginal del esfuerzo; el derecho, su costo: cuánto aumenta el salario esperado y cuánto cuesta "endurecer" la condición de incentivos, a su precio sombra μ. Con información simétrica, en cambio, lo que determina el esfuerzo es la participación (Clase 6, ecuación del esfuerzo óptimo). Con riesgo moral, el elemento central pasa a ser el costo de la restricción de incentivos.

6. Información valiosa

6.1. Señales adicionales

Hasta aquí el contrato sólo podía depender del resultado x. Pero la Proposición 5.1 dice que el riesgo moral tiene un costo, así que habría ganancias en observar el esfuerzo. Como observarlo perfectamente suele ser imposible o carísimo, la pregunta relevante es otra: ¿sirve una información *imperfecta* sobre el esfuerzo? Holmström (1979) la responde de manera completa.

Sea y otra variable verificable —un informe de un supervisor, un dato contable, el clima, las ventas de otro vendedor— con distribución conjunta $f(x, y; e)$. El contrato es ahora $w(x, y)$ y la misma derivación da

$$\frac{B'\big(x - w(x,y)\big)}{u'\big(w(x,y)\big)} = \lambda + \mu\, \frac{f_e(x, y; e)}{f(x, y; e)}. \tag{16}$$

La novedad es que f_e/f puede cambiar con y. Para un mismo resultado x, el agente debe cobrar distinto según la contingencia que señala y: si con cierto valor de y se puede inferir menos sobre e a partir de x, la desviación respecto del reparto eficiente debe ser menor. En el límite, si una realización de y hace que x no diga nada sobre el esfuerzo ($f_e = 0$ para todo x), se aplica el reparto de Borch: si una catástrofe natural destruye la cosecha, no tiene sentido castigar al trabajador.

6.2. El resultado del estadístico suficiente

Definición 6.1 (Señal informativa)**.** La señal y es **no informativa** sobre el esfuerzo (dado x) si la densidad conjunta puede escribirse como

$$f(x, y; e) = g(x, y)\, h(x; e) \tag{17}$$

para ciertas funciones g y h; en caso contrario es **informativa**. La condición (17) dice que x es un *estadístico suficiente* de (x, y) para el parámetro e: una vez conocido x, y no agrega nada para inferir el esfuerzo.

Con dos esfuerzos, y es informativa si y sólo si el cociente de verosimilitud $p^L(x, y)/p^H(x, y)$ depende de y para algún x.

Teorema 6.1 (Holmström, 1979, Prop. 3)**.** *Sea $w(x)$ el contrato óptimo basado sólo en el resultado, con una respuesta del agente única e interior. Existe un contrato $w(x, y)$ que mejora estrictamente a* ambas *partes si y sólo si y es informativa. En pocas palabras:* ***una señal es valiosa si y sólo si es informativa****.*

La demostración (Anexo B) tiene dos partes con intuiciones claras.

- *Si y no es informativa, no sirve.* Condicionar el pago a y sólo agrega ruido: aumenta el riesgo sin mejorar los incentivos. Con aversión al riesgo, siempre conviene reemplazar $w(x, y)$ por un pago que dependa sólo de x (por la desigualdad de Jensen).
- *Si y es informativa, sirve, por ruidosa que sea.* Dado x, ambas partes son neutrales al riesgo "en el margen" frente a pequeñas variaciones del pago según y. Se puede entonces mover un poco el pago en la dirección de f_e/f sin cambiar su valor esperado: mejora los incentivos sin agregar, en el margen, riesgo.

Comparemos con la Clase 6. Con esfuerzo verificable, el contrato eficiente *ignora* cualquier señal que no afecte a x: sólo agregaría riesgo. Con riesgo moral, en cambio, toda señal correlacionada con el esfuerzo tiene valor. Holmström (nota 28) subraya un corolario: desde el punto de vista teórico no hay diferencia entre una señal sobre la *acción* y una sobre el *estado de la naturaleza*, porque ambas están ligadas a través del resultado.

Idea clave. La información imperfecta tiene valor porque permite juzgar mejor el desempeño del agente o, dicho de otro modo, porque da los mismos incentivos con menos pérdida de los beneficios del reparto del riesgo. Una señal vale si y sólo si agrega información sobre el esfuerzo a la que ya contiene el resultado.

6.3. Un ejemplo: el informe del supervisor

Ejemplo 6.1 (Continuación del Ejemplo 2.1)**.** Supongamos que un supervisor emite un informe verificable $y \in \{1, 0\}$ (favorable o desfavorable), independiente del resultado dado el esfuerzo, con

$$\Pr(y = 1 \mid e_H) = 0.8, \qquad \Pr(y = 1 \mid e_L) = 0.4.$$

Como el informe depende del esfuerzo, es informativo. Hay ahora cuatro contingencias (x, y), y los cocientes de verosimilitud son productos de los de cada señal: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ en (éxito, favorable), $\frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$ en (éxito, desfavorable) y en (fracaso, favorable), y $3 \cdot 3 = 9$ en (fracaso, desfavorable). Para distribuciones independientes, $1 + \chi^2$ es el producto de los factores correspondientes a cada señal: $1 + \chi^2 = (1 + 1)(1 + 1) = 4$, así que $\chi^2 = 3$. Por (9), $u_i = 7 + \frac{2}{3}(1 - r_i)$:

	(éxito, fav.)	(éxito, desfav.)	(fracaso, fav.)	(fracaso, desfav.)
Prob. con e_H	0.64	0.16	0.16	0.04
r_i	1/4	3/2	3/2	9
$u_i = \sqrt{w_i}$	7.5	20/3	20/3	5/3
w_i	56.25	44.44	44.44	2.78

El salario esperado es $49 + 2^2/3 = 50.33$ y el beneficio del principal sube de 27 a 29.67. El informe reduce en dos tercios el costo del riesgo moral: el principal estaría dispuesto a pagar hasta 2.67 por él. Notemos además que un éxito con informe desfavorable se paga igual que un fracaso con informe favorable: las dos señales son igual de informativas y se "compensan".

6.4. Consecuencias

El Teorema 6.1 explica varios rasgos de los contratos reales, que tienden a ser detallados y a prever contingencias diversas (huelgas, accidentes, catástrofes).

- **Señales sobre el estado.** El clima no depende del esfuerzo de un trabajador rural, pero influye en la cosecha. Una buena cosecha es una señal de esfuerzo mucho más fuerte si el clima fue malo que si fue ideal: el pago por una buena cosecha debería ser mayor con mal clima. En cambio, una variable que no depende del esfuerzo *ni* influye en el resultado (el clima para un vendedor de enciclopedias) no debe figurar en el contrato.
- **Evaluación relativa.** Si varios agentes enfrentan un shock común, el resultado de cada uno informa sobre el esfuerzo de los otros. Dos vendedores de paraguas en la misma tienda: si llueve, ambos venden mucho; si uno vende mucho y el otro poco, es difícil que el segundo lo atribuya a la mala suerte. Conviene pagar a cada uno según su resultado y el del otro. Un vendedor de libros y uno de paraguas, en cambio, deben cobrar sólo según sus propias ventas. Los *torneos* ("el empleado del mes") son óptimos cuando el ruido común es importante.
- **Controles y auditorías.** Todo control cuya información dependa del esfuerzo es valioso, aunque no afecte al resultado. El principal elige su intensidad comparando su costo con el beneficio informativo. Holmström destaca dos formas baratas: los sistemas *condicionales* (investigar sólo si el resultado es malo) y los *aleatorios* (investigar con cierta probabilidad). Si la señal es muy precisa y se admiten castigos altos, una probabilidad de control baja alcanza.
- **Contratos simples.** Si f_e/f es continuo, siempre existe una región Y tal que basta con distinguir "$y \in Y$" de "$y \notin Y$" para mejorar el contrato: los contratos *dicotómicos*, fáciles de administrar, capturan parte del valor de la señal.

Observación 6.1 (El agente mejor informado)**.** Holmström (1979, sec. 6) extiende el resultado al caso en que el agente observa una señal z sobre el estado *antes* de elegir su esfuerzo. La caracterización del contrato es similar, con un promedio ponderado de los efectos incentivo en los distintos z, y la conclusión se mantiene: salvo casos excepcionales, una señal es valiosa si y sólo si es informativa. Este caso nos lleva a la sección siguiente.

7. Riesgo moral con información oculta

7.1. Planteo

Hay una segunda forma de riesgo moral, a la que la literatura prestó menos atención. El principal puede observar la *decisión* del agente, pero no sabe si fue la adecuada, porque después de firmar el contrato el agente recibe información privada sobre el entorno (Figura 5).

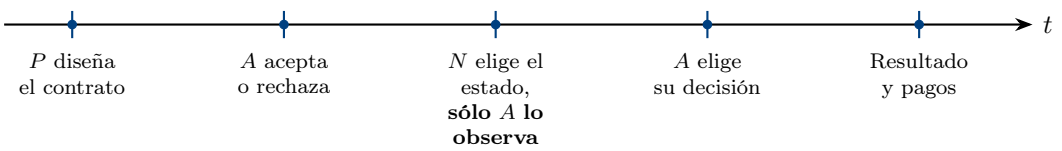


Figura 5: Riesgo moral con información oculta (Macho Stadler y Pérez Castrillo, Fig. 3.2).

Ejemplos. Un agente de exportación no sabe cómo le irá al producto en el mercado externo hasta que empieza a trabajar allí, y según lo que descubre debe elegir la estrategia comercial; la

firma observa la estrategia y los clientes conseguidos, pero no las condiciones en que se tomó la decisión. Un intermediario financiero invierte el dinero de un cliente: el cliente sabe qué acciones se compraron, pero no si era la mejor decisión dada la información que tenía el intermediario sobre el mercado.

Participación ex ante y ex post. Al firmar, el agente no sabe si tendrá buena o mala suerte; lo averigua antes de actuar. Si recibe malas noticias, puede arrepentirse de haber aceptado. Hay entonces dos tipos de modelo: con participación *ex ante* (el agente no puede romper el contrato: su utilidad esperada al firmar debe ser al menos $\underline{U}$) y con participación *ex post* (una restricción para cada estado: el agente debe obtener al menos $\underline{U}$ en cada contingencia).

7.2. Un modelo simple

Siguiendo a Macho Stadler y Pérez Castrillo (sec. 3.6), sea θ la condición del mercado, con $\theta_G > \theta_B$ (bueno y malo). El agente genera un resultado total $E = \theta + e$, donde sólo e le resulta costoso. El principal observa E pero no θ, así que no sabe cuánto se esforzó el agente. Con información simétrica, el principal observaría $e = E - \theta$: el producto marginal de e es 1 en ambos estados y, con agente averso, lo asegura con un mismo salario, de modo que el esfuerzo eficiente e^* no depende de θ y los resultados totales son distintos: $E_B = \theta_B + e^* < \theta_G + e^* = E_G$.

Si el principal ofrece ese contrato sin observar θ, el agente que descubre θ_G tiene un incentivo claro: producir sólo E_B —lo que le cuesta menos que e^*— y alegar que el mercado estaba mal. Obtiene más que su utilidad de reserva.

El contrato óptimo. Cuando el problema de riesgo moral está presente (con participación ex ante o ex post):

- en el estado bueno, el esfuerzo es *eficiente*: se cumple la condición de eficiencia entre producto marginal y costo marginal;
- en el estado malo, el esfuerzo se *distorsiona hacia abajo*: su costo marginal queda por debajo de su producto marginal. El objetivo es que "hacerse pasar por el estado malo" sea menos atractivo cuando el estado es bueno;
- con participación ex ante, el agente obtiene más utilidad en el estado bueno que en el malo, y $\underline{U}$ en promedio; con participación ex post, obtiene $\underline{U}$ en el estado malo y más de $\underline{U}$ en el bueno: una *renta*.

Ejemplo 7.1 (Información oculta con participación ex post)**.** Sea $\theta \in \{0, 1\}$ con probabilidad $\frac{1}{2}$ cada uno, principal neutral que recibe $E - w$, y agente con utilidad $w - e^2/2$, $\underline{U} = 0$ en cada estado (participación ex post). Suponemos que el agente puede mostrar un resultado menor al que obtiene (libre disposición).

Información simétrica. En cada estado, $\max_e \theta + e - e^2/2$ da $e^* = 1$ y $w = \frac{1}{2}$. Los resultados son $E_B = 1$ y $E_G = 2$, y el beneficio esperado del principal es $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}(2 - \frac{1}{2}) = 1$.

Riesgo moral. Si el principal ofrece esos dos contratos, el agente que observa $\theta_G = 1$ puede mostrar $E = 1$ sin esforzarse y cobrar $\frac{1}{2} > 0$. Para evitarlo, el principal ofrece (E_B, w_B) y (E_G, w_G) tales que el agente en el estado bueno prefiera el suyo: debe dejarle la renta $w_B - 0 = e_B^2/2$ que obtendría imitando al estado malo (si $e_B \leq 1$). El principal maximiza

$$\tfrac{1}{2}\big[e_B - \tfrac{e_B^2}{2}\big] + \tfrac{1}{2}\big[1 + e_G - \tfrac{e_G^2}{2} - \tfrac{e_B^2}{2}\big],$$

de donde $e_G = 1$ (sin distorsión en el estado bueno) y $1 - e_B - e_B = 0$, es decir, $e_B = \frac{1}{2}$ (esfuerzo distorsionado a la mitad). Los contratos son $(E_B, w_B) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$ y $(E_G, w_G) = (2, \frac{5}{8})$: el agente obtiene una renta de $\frac{1}{8}$ en el estado bueno y el beneficio del principal cae a $\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}) + \frac{1}{2}(2 - \frac{5}{8}) = 0.875$.

Con participación *ex ante* y agente neutral, en cambio, el principal alcanzaría el óptimo con una franquicia $w = E - k$: el agente elegiría $e = 1$ en cada estado por sí mismo.

Idea clave. El riesgo moral con información oculta se parece mucho a la selección adversa: el agente con "buenas noticias" se hace pasar por uno con "malas noticias", el principal distorsiona la decisión en el estado malo y el agente obtiene una *renta informacional* en el bueno. La diferencia es sólo de calendario: la información llega después de firmar.

8. Aplicaciones

8.1. Franquicias en los seguros

En la Clase 6 vimos que, con información simétrica, una aseguradora neutral ofrece cobertura *completa*. En la práctica, casi todas las pólizas de autos o de hogar tienen una **franquicia** (deducible): el asegurado paga los primeros pesos de cada siniestro. Holmström (1979, sec. 3) muestra que el riesgo moral explica este rasgo.

Sea $x = 0$ si no hay accidente y $x < 0$ el daño si lo hay. Si el cuidado e del asegurado sólo afecta la *probabilidad* de accidente $p(e)$ (con $p' < 0$) y no el tamaño del daño, que tiene densidad $g(x)$, la distribución mixta es

$$f(0; e) = 1 - p(e), \qquad f(x; e) = p(e)\, g(x) \quad (x < 0),$$

y el cociente de la fórmula (14) vale

$$\frac{f_e(0; e)}{f(0; e)} = \frac{-p'(e)}{1 - p(e)} > 0, \qquad \frac{f_e(x; e)}{f(x; e)} = \frac{p'(e)}{p(e)} < 0 \quad \text{(igual para todo daño } x < 0).$$

El segundo cociente no depende del tamaño del daño: *dado que hubo accidente*, el daño no dice nada sobre el cuidado. Con aseguradora neutral, (14) implica entonces que la riqueza final del asegurado es la misma en todos los accidentes, y menor que sin accidente: la aseguradora cubre todo el daño *por encima* de una suma fija d.

Proposición 8.1 (Holmström, 1979, Prop. 2)**.** *Si el cuidado reduce la probabilidad de accidente, la póliza óptima con riesgo moral incluye una franquicia. Si además el cuidado no afecta el tamaño del daño y la aseguradora es neutral, la póliza óptima es una* franquicia pura.

La razón es muy distinta de la de Arrow (1970), para quien las franquicias surgen por los costos de administración (recargos sobre la prima), sin riesgo moral. Aquí la franquicia es un *incentivo*: hace que el asegurado cargue con parte de las consecuencias de un accidente, lo suficiente como para que le convenga cuidarse.

Ejemplo 8.1 (Una franquicia óptima)**.** Un individuo con riqueza 100 y $u(w) = \sqrt{w}$ sufre un accidente con probabilidad 0.1 si se cuida y 0.3 si no; el costo del cuidado es 0.2 (en utilidad). Si hay accidente, el daño es 19 o 51 con igual probabilidad. Sin seguro, cuidarse le da $0.9(10) + 0.1\big(\frac{1}{2}9 + \frac{1}{2}7\big) - 0.2 = 9.6$ y no cuidarse, $0.7(10) + 0.3(8) = 9.4$: se cuida, y $\underline{U} = 9.6$.

Una aseguradora neutral y monopolista quiere inducir el cuidado. Como el daño no informa sobre el cuidado, la utilidad del asegurado es u_N sin accidente y u_A en *cualquier* accidente.

Con $A = 9.6 + 0.2 = 9.8$, $\Delta v = 0.2$, $r_N = 0.7/0.9 = \frac{7}{9}$ y $r_A = 0.3/0.1 = 3$, se obtiene $\chi^2 = 0.2^2/0.9 + 0.2^2/0.1 = \frac{4}{9}$ y, por (9),

$$u_N = 9.8 + 0.45 \cdot \tfrac{2}{9} = 9.9, \qquad u_A = 9.8 + 0.45 \cdot (-2) = 8.9.$$

La riqueza final es 98.01 sin accidente y 79.21 con accidente. Es decir, una prima de 1.99 y una **franquicia** de $98.01 - 79.21 = 18.80$: la aseguradora paga 0.20 si el daño es 19 y 32.20 si es 51. Su beneficio esperado es $1.99 - 0.1(0.5 \cdot 0.20 + 0.5 \cdot 32.20) = 0.37$.

Si el cuidado fuera verificable, cubriría todo con una riqueza cierta de $9.8^2 = 96.04$ (prima de 3.96) y ganaría $3.96 - 0.1 \cdot 35 = 0.46$. Con cobertura completa y cuidado no verificable, el asegurado dejaría de cuidarse y la aseguradora perdería dinero. La franquicia cuesta 0.09, pero salva el negocio.

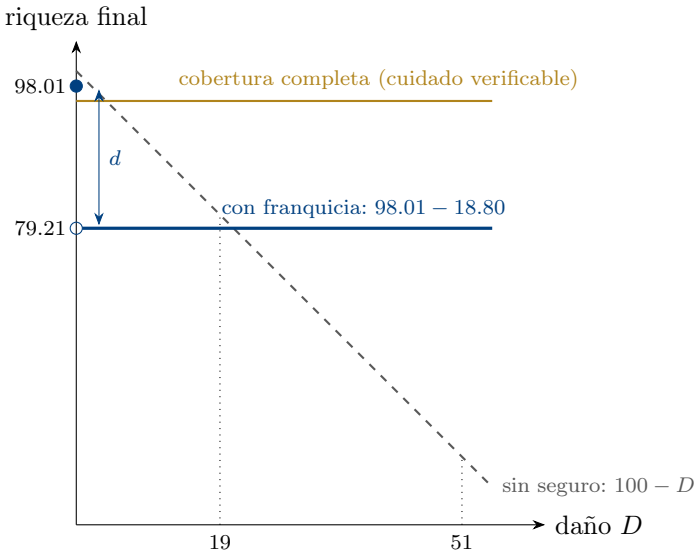


Figura 6: La póliza óptima del Ejemplo 8.1. Con riesgo moral, la riqueza del asegurado cae en una suma fija d si hay un accidente, cualquiera sea el daño: una franquicia pura.

Si el cuidado también redujera el tamaño de los daños, f_e/f variaría con x y aparecería, además de la franquicia, un *coaseguro* creciente con el daño.

8.2. Incentivos para gerentes

En muchas sociedades anónimas los gerentes no cobran un salario fijo sino, al menos en parte, según ventas o beneficios (Macho Stadler y Pérez Castrillo, aplicación 3B.1). Los accionistas, neutrales al riesgo, quieren maximizar $px - cx - w$, donde x son las ventas, que dependen del esfuerzo e del gerente (análisis de mercado, negociación con proveedores, estrategia de inversión) y del azar, con densidad $f(x; e)$. Supongamos que las ventas son verificables y los beneficios no (son fáciles de manipular).

Con esfuerzo verificable, el gerente averso recibe un salario fijo $w = u^{-1}(\underline{U} + v(e))$ y el esfuerzo iguala el ingreso marginal esperado con su costo en pesos. Con riesgo moral, la fórmula (14) da

$$\frac{1}{u'\big(w(x)\big)} = \lambda + \mu\,\frac{f_e(x;e)}{f(x;e)}.$$

Si $x = e + \varepsilon$ con $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, entonces $f_e/f = (x - e)/\sigma^2$, creciente en x: el gerente cobra un **bono** creciente con las ventas. Si además $u(w) = \ln w$, entonces $1/u'(w) = w$ y

$$w(x) = \lambda + \frac{\mu}{\sigma^2}\,(x - e)\,:$$

un contrato **lineal**. En la Clase 6 los contratos lineales aparecían por razones de reparto del riesgo (CARA); aquí aparecen por razones de incentivos. (Un detalle técnico: como la normal no está acotada, el salario podría volverse negativo, y Mirrlees (1974) mostró que en este caso el óptimo puede no existir; por eso en la práctica se acota $w(x)$.) El Ejercicio 6 presenta el modelo lineal de Holmström y Milgrom (1987).

8.3. Responsabilidad limitada

Con agente *neutral*, el riesgo moral no cuesta nada: la franquicia de la Clase 6 da incentivos perfectos. Pero la franquicia exige que el agente *pague* cuando el resultado es malo (en el Ejemplo de la Clase 6, 73 pesos). Si el agente no tiene con qué, o la ley lo impide, hay **responsabilidad limitada**: $w(x_i) \geq w_{\text{mín}}$ para todo i.

Ejemplo 8.2 (Macho Stadler y Pérez Castrillo, complemento 3A.3)**.** Principal y agente son neutrales. Hay fracaso y éxito; con e_H el éxito tiene probabilidad 0.9, con e_L, 0.2; $v(e_H) = 7$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 1$. Las restricciones son

$$0.1\, w_F + 0.9\, w_S - 7 \geq 1, \qquad (0.9 - 0.2)(w_S - w_F) \geq 7 \;\Leftrightarrow\; w_S - w_F \geq 10.$$

Sin límite inferior, $w_S = 9$ y $w_F = -1$ inducen e_H con un salario esperado de $8 = \underline{U} + v(e_H)$: el óptimo de información simétrica. Si los pagos deben ser no negativos, el contrato más barato que induce e_H es $w_S = 10$, $w_F = 0$, que cuesta 9. El agente obtiene una **renta** de 1 por encima de su reserva.

La responsabilidad limitada devuelve el interés al riesgo moral aun sin aversión al riesgo: el trade-off ya no es entre seguro e incentivos sino entre *renta* e incentivos. Es un modelo muy usado porque es fácil de resolver y de integrar en juegos más complejos. La aplicación siguiente es un caso.

8.4. Racionamiento del crédito

Decimos que hay **racionamiento del crédito** si algunas firmas no obtienen el préstamo que piden aunque estén dispuestas a pagar la tasa de mercado. El modelo de Bester y Hellwig (1987) lo explica con riesgo moral (Macho Stadler y Pérez Castrillo, aplicación 3B.3).

Un empresario necesita un préstamo I y elige entre dos proyectos: el proyecto $i \in \{a, b\}$ rinde X_i con probabilidad p_i y 0 en otro caso, con

$$p_a X_a > p_b X_b > I, \qquad p_a > p_b, \qquad X_b > X_a :$$

a es más seguro y más rentable en valor esperado; b paga más si sale bien. El banco cobra un reembolso bruto R sólo si el proyecto tiene éxito (responsabilidad limitada: no se le puede cobrar a una firma quebrada). Todos son neutrales. El empresario obtiene $p_i(X_i - R)$ y el banco $p_i R - I$.

Con información simétrica, el banco exige el proyecto a y cobra $R = X_a$. Con riesgo moral —el contrato no puede depender del proyecto elegido—, el empresario elige a si y sólo si

$$p_a(X_a - R) \geq p_b(X_b - R) \quad \Longleftrightarrow \quad R \leq \hat{R} \equiv \frac{p_a X_a - p_b X_b}{p_a - p_b}.$$

Una tasa alta empuja al empresario hacia el proyecto riesgoso, porque con responsabilidad limitada se queda con el éxito y le traslada al banco el fracaso. El beneficio del banco es $p_a R - I$ si $R \leq \hat{R}$ y $p_b R - I$ si $\hat{R} < R \leq X_b$ (Figura 7).

Ejemplo 8.3 (Racionamiento)**.** Sea $p_a = 0.9$, $X_a = 100$, $p_b = 0.3$, $X_b = 150$ e $I = 40$. Entonces $\hat{R} = (90 - 45)/0.6 = 75$. Al banco le conviene $R = \hat{R} = 75$, que le da $0.9 \cdot 75 - 40 = 27.5$, antes que $R = X_b = 150$, que le da $0.3 \cdot 150 - 40 = 5$. Con información simétrica cobraría $R = 100$ y ganaría 50.

Con $R = 75$, el empresario obtiene $0.9(100-75) = 22.5 > 0$: *todas* las firmas quieren un préstamo. Si el banco dispone de fondos para prestarle sólo a una parte de ellas, algunas quedarán sin crédito aunque estén dispuestas a pagar más. Y el banco no sube la tasa, porque hacerlo cambiaría el proyecto elegido y reduciría su beneficio.

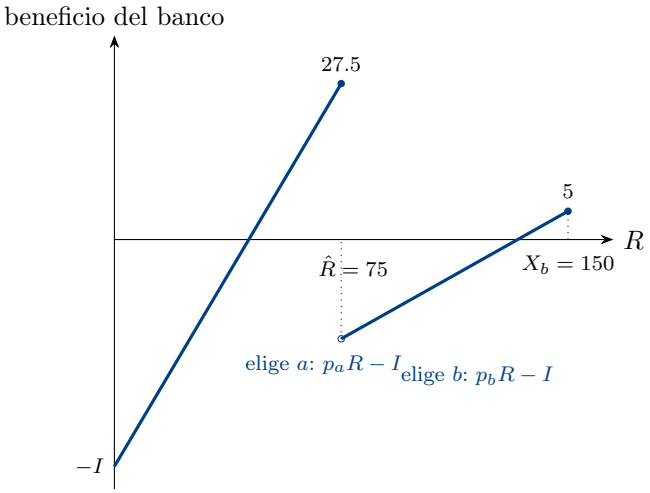


Figura 7: Beneficio del banco en función del reembolso R (Ejemplo 8.3; basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, Fig. 3.11). Por encima de $\hat{R}$ el empresario cambia al proyecto riesgoso y el beneficio del banco cae.

El riesgo moral tiene dos consecuencias. La tasa de mercado cambia (en el ejemplo es *menor* que con información simétrica; en otros casos, cuando $p_a\hat{R} < p_b X_b$, el banco cobra X_b y se financia el proyecto ineficiente). Y puede haber racionamiento. ¿Por qué hay ineficiencia si todos son neutrales? Porque la responsabilidad limitada impide cobrar en caso de quiebra, de modo que la franquicia que eliminaría el problema no está disponible (Ejercicio 5).

9. Síntesis

La Unidad VII estudia qué ocurre con el contrato de Borch de la Clase 6 cuando el esfuerzo deja de ser verificable. Aparece una nueva restricción, la de incentivos, y con ella el trade-off entre seguro e incentivos: el agente averso debe soportar riesgo para que le convenga esforzarse, y el principal paga ese riesgo con una prima (en nuestro ejemplo, 53 en lugar de 49) o renuncia al esfuerzo alto. La forma del contrato no la dicta el valor de los resultados sino su *contenido informativo*: el salario sube donde el cociente de verosimilitud p^L/p^H es bajo, lo que sólo garantiza salarios crecientes bajo la MLRP. Con esfuerzo continuo, la fórmula de Mirrlees–Holmström generaliza la condición de Borch agregando el término $\mu f_e/f$, siempre que el enfoque de primer orden sea válido. Holmström (1979) muestra además que *toda* señal informativa sobre el esfuerzo tiene valor, lo que explica la riqueza de cláusulas de los contratos reales. La información oculta anticipa la selección adversa, y las aplicaciones —franquicias, bonos, responsabilidad limitada y racionamiento del crédito— muestran la amplitud del modelo.

	Información simétrica (VI)	**Riesgo moral (VII)**
Restricciones	participación	participación e incentivos
Condición óptima	$B'/u' = \lambda$ (Borch)	$B'/u' = \lambda + \mu\, f_e/f$
Principal neutral	salario fijo	salario contingente al resultado
Agente neutral	franquicia	franquicia (sin costo, salvo responsabilidad limitada)
Forma del salario	según tolerancias al riesgo	según el cociente de verosimilitud
Señales adicionales	se ignoran	valiosas si y sólo si son informativas
Costo para el principal	—	prima de riesgo y/o esfuerzo ineficiente

Ejercicios

1. **Riesgo moral con dos esfuerzos.** Retome el Ejercicio 2 de la Clase 6: $x \in \{0, 60\}$, $\Pr(x = 60) = 3/4$ con e_H y $1/4$ con e_L, $u(w) = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 1$, $v(e_L) = 0$, $\underline{U} = 3$ y principal neutral. Suponga ahora que el esfuerzo no es verificable. (a) Plantee el problema del principal que quiere inducir e_H. (b) Calcule el contrato óptimo y verifique las dos restricciones. (c) Calcule los multiplicadores λ y μ y relacione los salarios con los cocientes de verosimilitud. (d) ¿Qué esfuerzo exige el principal? Compare su beneficio con el de información simétrica y verifique la fórmula (9). (e) Sea X el valor del éxito. ¿Para qué valores de X el riesgo moral lleva al principal a exigir un esfuerzo ineficiente?

2. **Cociente de verosimilitud y estructura salarial** (basado en Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 3.11). Un empresario neutral contrata a un trabajador con $u(w) = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 1.5$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 8.5$. Hay tres resultados $x_1 < x_2 < x_3$ con $p^H = (0.25, 0.5, 0.25)$ y $p^L = (0.5, 0.25, 0.25)$. (a) Verifique que se cumple la dominancia estocástica de primer orden pero no la MLRP. (b) Plantee el problema que induce e_H y sus condiciones de primer orden. ¿Es posible que el trabajador cobre menos por x_3 que por x_2? Calcule el contrato óptimo. (c) Interprete el salario pagado en x_3. (d) Suponga ahora que $p^H = (0, 0.75, 0.25)$ y $p^L = (0.5, 0.25, 0.25)$. ¿Puede el principal alcanzar el óptimo de información simétrica? ¿Qué castigo necesita en x_1?

3. **Información valiosa.** Con los datos del Ejercicio 1: (a) Un supervisor emite un informe verificable $y \in \{1, 0\}$, independiente del resultado dado el esfuerzo, con $\Pr(y = 1 \mid e_H) = 3/4$ y $\Pr(y = 1 \mid e_L) = 1/4$. Calcule el contrato óptimo $w(x, y)$ y el máximo que el principal pagaría por el informe. (b) En lugar del supervisor, se observa el clima $y \in \{\text{bueno}, \text{malo}\}$, con probabilidad $1/2$ cada uno e independiente del esfuerzo. Con buen clima, $\Pr(x = 60)$ es $7/8$ con e_H y $3/8$ con e_L; con mal clima, $5/8$ y $1/8$. Verifique que las probabilidades marginales son las del Ejercicio 1, decida si el clima es informativo y calcule el costo del riesgo moral. ¿El éxito se paga más con buen o con mal clima? (c) Muestre que una moneda arrojada al aire, independiente de todo, no tiene valor.

4. **Responsabilidad limitada.** Principal y agente son neutrales. $x \in \{0, 60\}$, $\Pr(x = 60) = 3/4$ con e_H y $1/4$ con e_L, $v(e_H) = 1$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 0$. (a) Calcule el contrato de franquicia que induce e_H y verifique que funciona aunque el esfuerzo no sea verificable. (b) Suponga que los salarios no pueden ser negativos. Calcule el contrato óptimo que induce e_H y la renta del agente. (c) ¿Para qué valores de $\underline{U}$ la responsabilidad limitada no tiene costo? (d) Sea X el valor del éxito (con $\underline{U} = 0$). ¿Para qué valores de X la responsabilidad limitada lleva al principal a exigir e_L cuando lo eficiente es e_H?

5. **Riesgo moral en el mercado de crédito.** Un empresario elige entre el proyecto a ($p_a = 0.8$, $X_a = 50$) y el b ($p_b = 0.4$, $X_b = 80$); necesita un préstamo $I = 20$ de un banco monopolista, que sólo cobra R si el proyecto tiene éxito. Todos son neutrales. (a) Calcule el contrato de información simétrica. (b) Calcule $\hat{R}$. (c) ¿Qué reembolso fija el banco con riesgo moral? ¿Qué proyecto se realiza? ¿Hay racionamiento? (d) Manteniendo $p_b = 0.4$, ¿para qué valores de $X_b > 50$ habría racionamiento? (e) (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 3.10.) Suponga que el empresario tiene un activo C que el banco puede cobrar si el proyecto fracasa, de modo que el contrato es (R_S, R_F) con $R_F \leq C$. ¿Qué valor mínimo de C permite al banco alcanzar el resultado de información simétrica?

6. **Contratos lineales con riesgo moral** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ej. 3.14; Holmström y Milgrom, 1987). El resultado es $x = e + \varepsilon$, con $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, y el principal (neutral) ofrece $w(x) = A + Bx$. El agente valora el contrato por su equivalente cierto $\mathbb{E}[w] - \frac{r}{2}\operatorname{Var}(w) - \frac{1}{2}e^2$ y lo acepta si es no negativo. (a) Calcule el contrato óptimo con esfuerzo verificable. (b) Calcule el contrato óptimo con esfuerzo no verificable y el beneficio del principal. (c) Analice cómo dependen B y e de r y σ^2. Evalúe para $r = 2$ y $\sigma^2 = 0.5$. (d) Compare con el contrato lineal de la Clase 6: ¿por qué aquí $B > 0$ aunque el principal sea neutral?

7. **Aplicaciones conceptuales** (Macho Stadler y Pérez Castrillo, ejs. 3.1 y 3.5). (a) En 1995 el garrochista Sergei Bubka cobraba \$30 000 cada vez que batía el récord mundial. Los expertos creían que podía mejorarlo en unos 10 cm, pero hasta septiembre de 1995 lo había batido 35 veces, siempre por un centímetro. Comente este esquema de incentivos. (b) Para reducir los accidentes causados por conductores alcoholizados, compare: controles de alcoholemia al azar con multa a quien dé positivo, y controles sólo a quienes causan un accidente. (c) Un partido propone multas más altas si en el accidente hay heridos, aunque que haya heridos no depende de si el conductor bebió. (d) El mismo partido propone multar también a los conductores sobrios que causan accidentes. Evalúe (c) y (d) a la luz del resultado de Holmström.

Anexo

A. El problema con dos esfuerzos: existencia, saturación y la fórmula χ^2

Un problema convexo. La restricción de incentivos (5) no es cóncava en los salarios, así que no es obvio que las condiciones de primer orden describan un máximo. El truco de Grossman y Hart (1983) es cambiar de variables: sea $u_i \equiv u(w(x_i))$ y $h \equiv u^{-1}$, de modo que $w(x_i) = h(u_i)$, con h creciente y *convexa* (porque u es cóncava). El problema (6) con principal neutral equivale a

$$\min_{\{u_i\}} \sum_i p_i^H\, h(u_i) \quad \text{s.a.} \quad \sum_i p_i^H u_i \geq \underline{U} + v(e_H), \qquad \sum_i \big(p_i^H - p_i^L\big) u_i \geq v(e_H) - v(e_L).$$

El objetivo es convexo y las restricciones son *lineales*: las condiciones de Kuhn–Tucker son necesarias y suficientes para un mínimo global. Como $h'(u_i) = 1/u'(w(x_i))$, esas condiciones son exactamente (7).

Saturación de la participación. Con utilidad separable, si la participación no se saturara, el principal podría restar la misma cantidad a todos los u_i: la diferencia $\sum_i (p_i^H - p_i^L)u_i$ no cambia (porque $\sum_i (p_i^H - p_i^L) = 0$), así que los incentivos se mantienen y el costo baja. Con utilidad no separable este argumento puede fallar.

La fórmula (9). Con $u = \sqrt{w}$, $h(u) = u^2$ y el problema es de mínimos cuadrados. Las condiciones de primer orden son $2u_i = \lambda + \mu(1 - r_i)$. Como $\mathbb{E}_H[1 - r] = \sum_i (p_i^H - p_i^L) = 0$, tomando esperanza con p^H y usando la participación, $\lambda = 2A$. Reemplazando en la restricción de incentivos, y usando que $(p_i^H - p_i^L) = p_i^H(1 - r_i)$,

$$\sum_i p_i^H (1 - r_i)\, u_i = \frac{\mu}{2} \sum_i p_i^H (1 - r_i)^2 = \frac{\mu}{2}\, \chi^2 = \Delta v,$$

donde $\chi^2 = \sum_i p_i^H (1 - r_i)^2 = \sum_i (p_i^H - p_i^L)^2 / p_i^H$. Luego $u_i = A + (\Delta v/\chi^2)(1 - r_i)$ y

$$\mathbb{E}_H[w] = \mathbb{E}_H[u^2] = A^2 + \mathrm{Var}_H(u) = A^2 + \left(\frac{\Delta v}{\chi^2}\right)^2 \chi^2 = A^2 + \frac{(\Delta v)^2}{\chi^2}.$$

Desarrollando el cuadrado, $\chi^2 = \sum_i (p_i^L)^2/p_i^H - 1$. Si la información consiste en dos señales independientes dado el esfuerzo (como x y el informe del supervisor), las probabilidades conjuntas son productos y $1 + \chi^2_{x,y} = (1 + \chi^2_x)(1 + \chi^2_y)$, lo que se usó en el Ejemplo 6.1. Cuanto mayor es χ^2, más informativa es la señal y menor el costo del riesgo moral.

B. Demostración del resultado del estadístico suficiente

Damos la demostración para el caso de dos esfuerzos y señales discretas, con principal neutral; Holmström (1979) la presenta en general. Usamos las variables $u(x, y)$ del Anexo A, con costo $h(u)$ convexo.

Una señal no informativa no tiene valor. Si $p^e(x,y) = g(x,y)\,h^e(x)$ para $e \in \{e_H, e_L\}$, la distribución de y dado x, $g(y \mid x)$, no depende del esfuerzo. Dado un contrato $u(x,y)$, definamos $\bar{u}(x) \equiv \sum_y g(y \mid x)\,u(x,y)$. Como las esperanzas de u bajo ambos esfuerzos sólo dependen de $\bar{u}(x)$, el contrato $\bar{u}(x)$ satisface las mismas restricciones de participación e incentivos. Y por la desigualdad de Jensen, $\sum_y g(y \mid x)\,h(u(x,y)) \geq h(\bar{u}(x))$ para cada x: $\bar{u}(x)$ cuesta menos (o lo mismo). Condicionar el pago a y sólo agrega ruido.

Una señal informativa tiene valor. Sea $\{u(x)\}$ el contrato óptimo basado sólo en x, con $\mu > 0$. Si y es informativa, existe un x y un conjunto Y de valores de y tales que el cociente de verosimilitud en (x, Y) es menor que en (x, Y^c). Modifiquemos el contrato sólo en ese x: sumamos $\delta > 0$ a la utilidad cuando $y \in Y$ y restamos δ' cuando $y \notin Y$, con $\delta\,p^H(x,Y) = \delta'\,p^H(x,Y^c)$. Entonces:

- la utilidad esperada del agente con e_H no cambia (participación intacta);
- el costo cambia sólo en segundo orden, porque la variación tiene media cero alrededor de $u(x)$ y h es diferenciable;
- el lado izquierdo de la restricción de incentivos aumenta en $\delta\,p^H(x,Y)\big[r(x,Y^c) - r(x,Y)\big] > 0$, un efecto de *primer* orden.

La restricción de incentivos queda holgada, y como su precio sombra μ es positivo, el principal puede reducir el riesgo en otros resultados y ahorrar en primer orden. Para δ chico, la ganancia de primer orden supera el costo de segundo orden: el principal mejora estrictamente, y parte de la ganancia puede transferirse al agente. □

Referencias

[1] Arrow, K. J. (1970). *Essays in the Theory of Risk-Bearing*. North-Holland.

[2] Bester, H., & Hellwig, M. (1987). Moral hazard and equilibrium credit rationing: An overview of the issues. En G. Bamberg & K. Spremann (Eds.), *Agency Theory, Information, and Incentives* (pp. 135–166). Springer.

[3] Borch, K. H. (1962). Equilibrium in a reinsurance market. *Econometrica*, 30(3), 424–444.

[4] Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1983). An analysis of the principal-agent problem. *Econometrica*, 51(1), 7–45.

[5] Harris, M., & Raviv, A. (1979). Optimal incentive contracts with imperfect information. *Journal of Economic Theory*, 20(2), 231–259.

[6] Hart, O., & Holmström, B. (1987). The theory of contracts. En T. Bewley (Ed.), *Advances in Economic Theory: Fifth World Congress* (pp. 71–155). Cambridge University Press.

[7] Holmström, B. (1979). Moral hazard and observability. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 74–91. https://doi.org/10.2307/3003320

[8] Holmström, B., & Milgrom, P. (1987). Aggregation and linearity in the provision of intertemporal incentives. *Econometrica*, 55(2), 303–328.

[9] Laffont, J. J., & Martimort, D. (2002). *The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model*. Princeton University Press.

[10] Macho Stadler, I., & Pérez Castrillo, D. (1994). *Introducción a la economía de la información*. Ariel. (Cap. 3.)

[11] Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press. (Cap. 14.)

[12] Mirrlees, J. (1974). Notes on welfare economics, information and uncertainty. En M. Balch, D. McFadden & S. Wu (Eds.), *Essays on Economic Behavior under Uncertainty*. North-Holland.

[13] Mirrlees, J. (1975/1999). The theory of moral hazard and unobservable behaviour: Part I. *The Review of Economic Studies*, 66(1), 3–21 (publicado en 1999).

[14] Rogerson, W. P. (1985). The first-order approach to principal-agent problems. *Econometrica*, 53(6), 1357–1367.

[15] Shavell, S. (1979). Risk sharing and incentives in the principal and agent relationship. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 55–73.